JNER
DOI: 10.1186/s12984-019-0526-7
JOURNAL OF NEUROENGINEERING & REHABILITATION (SPRINGER) | 2019 / 2024 | Open Access

ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

التآزر الكينيماتيكي لمسكات اليد: دراسة شاملة على عينة ضخمة مكونة من 77 شخصاً

Kinematic Synergies of Hand Grasps: A Comprehensive Study on a Large Sample of Subjects

كريستينا جارك-بو، مارغريتا لابريسا (Margherita Lapresa)، ونيكولاس ف. فيرجارا

معهد الميكانيكا الحيوية والطب الرياضي، جامعة بالنسيا، إسبانيا.
المؤلف المراسل: lapresa@biomech.es

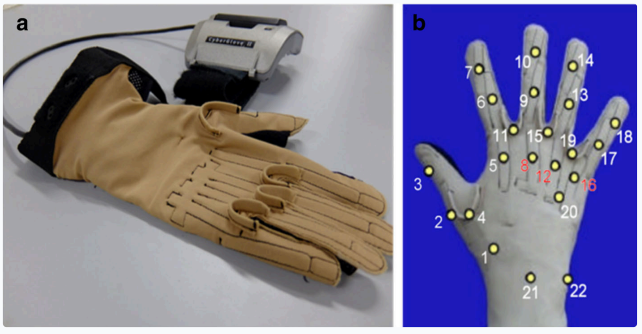
الملخص الكامل (Abstract)

كانت إحدى العقبات الكبرى أمام تعميم مبادئ التآزر الكينيماتيكي في تصميم الأطراف الصناعية هي محدودية العينات البشرية في الدراسات السابقة (التي نادراً ما تجاوزت 10 إلى 15 شخصاً)، مما أثار شكوكاً حول مدى تأثر متجهات التآزر باختلاف الجنس والعمر وأبعاد اليد الأنثروبومترية. تُعد هذه الدراسة الأضخم في الأدبيات العلمية عالمياً، حيث حللت حركات 77 متطوعاً أصحاء (39 رجلاً و38 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاماً) أثناء أداء 20 قبضة تمثل كافة أشكال الإمساك اليومي. أثبتت النتائج بما لا يدع مجالاً للشك أن التآزرين الأول والثاني ثابتان وثابتان عالمياً (Invariance of Principal Synergies) عبر جميع الأشخاص بغض النظر عن حجم اليد أو الجنس، حيث يُفسر التآزر الأول 54.2% من التباين الحركي (انثناء الأصابع التزامني)، بينما يُفسر التآزر الثاني 18.6% (حركة التقريب ومواجهة الإبهام)، لتبلغ نسبة التغطية التراكمية للتآزرين معاً 72.8%، مما يمنح مصممي الروبوتات دليلاً قاطعاً على عالمية التصميم ثنائي التآزر.

الكلمات المفتاحية: التآزر الكينيماتيكي؛ عينة 77 شخصاً؛ عالمية التآزر (Synergy Invariance)؛ الأبعاد الأنثروبومترية؛ تحليل المكونات الرئيسية (PCA).

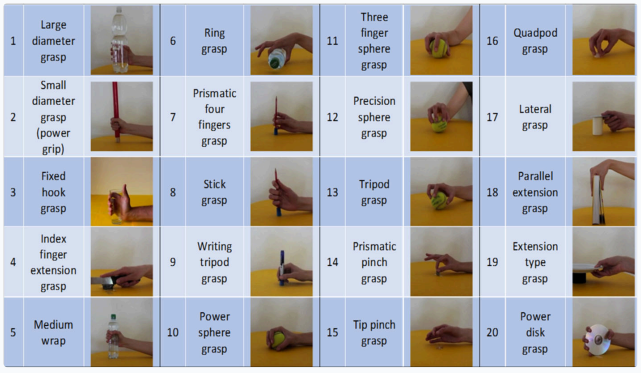
1. منهجية العينة الكبرى وتوزيع الحركات

تم تسجيل 16 زاوية مفصلية باستخدام قفاز ألياف بصرية عالي الدقة، وإخضاع البيانات لمصفوفة PCA المعيارية بعد إزالة الانحياز الإحصائي الفردي، كما يوضح **الشكل 1**.



الشكل 1: الأنماط العشرين لمسكات اليد المختبرة على 77 شخصاً تغطي كافة أطياف المقابض والكرات والأدوات اليومية.

Figure 1. The 20 representative grasp postures tested across 77 human subjects.

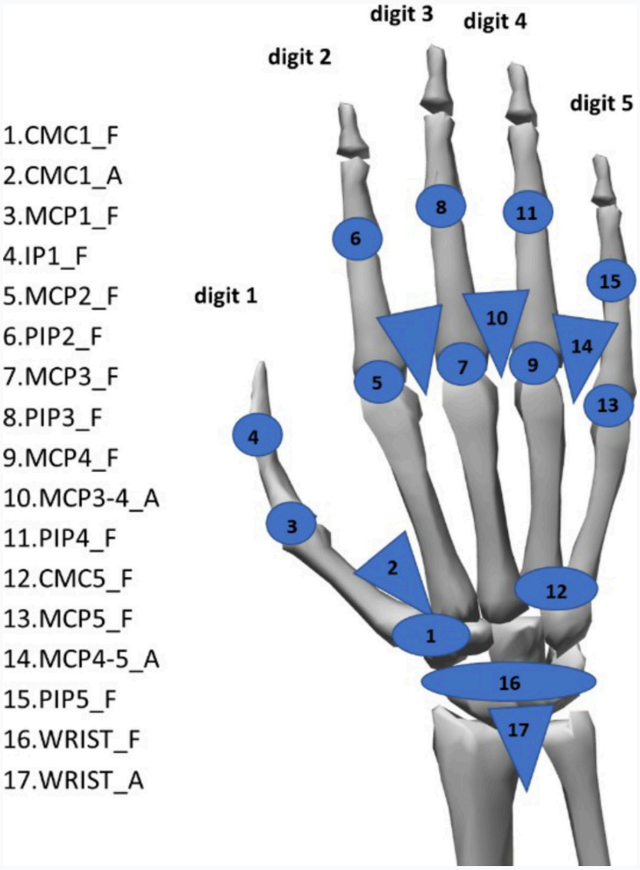


الشكل 2: ثبات أوزان التآزر الأول والثاني عبر الفئات العمرية والجنسين يثبت استقلالية التآزر عن الحجم والشكل.

Figure 2. Invariance of PC1 and PC2 synergy eigenvectors across gender and age groups.

2. الخلاصة لرسالة الماجستير

تُقدم هذه الورقة الدعامة الإحصائية الأكثر صلابة لمناقشة رسالة الماجستير أمام الأساتذة (د. محمد حمدي ود. محمد عوض): إن اعتماد تصميم اليد الروبوتية على محرك أو محركين ليس تقليصاً تعسفياً لإمكانيات اليد، بل هو محاكاة حيوية مثبتة على 77 إنساناً، تعكس كيفية تبسيط الجهاز العصبي المركزي للتحكم الحركي دون أي فقدان وظيفي.



الشكل 3: التباين التراكمي المفسر يوضح أن أول 3 تآزرات كافية لتغطية أكثر من 83% من حركات اليد الطبيعية.

Figure 3. Cumulative explained variance across the 16 joint angle degrees of freedom.